CALIPSO | A COMPANY IN VISMA

EBOOK

Análisis predictivo con ERP: tomando decisiones estratégicas eficazmente

Índice de contenido

1. **De los datos al conocimiento estratégico:** el valor del análisis predictivo para las empresas.
   p. 4

2. **El arma secreta del análisis predictivo:** datos de calidad respaldados por un ERP.
   p. 9

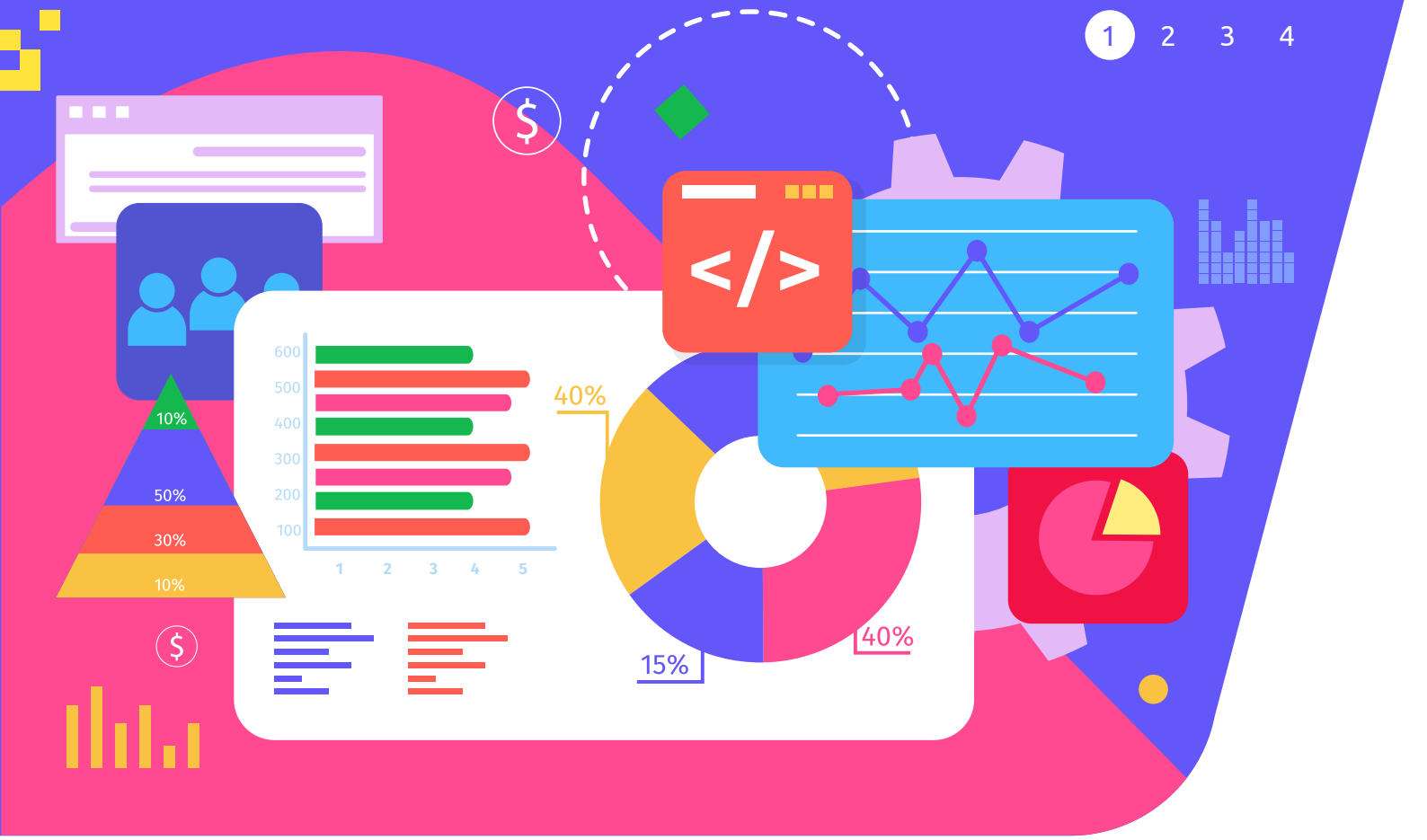
3. **Entretelones empresariales:** el arte de tomar decisiones, entre el éxito y el riesgo.
   p. 14

4. **Analítica predictiva:** desentrañando estrategias al anticipar tendencias y tomar decisiones informadas.
   p. 20

En el mundo empresarial contemporáneo, donde la vertiginosidad del cambio desafía a diario la capacidad de adaptación de las organizaciones, los líderes se encuentran en la búsqueda constante de herramientas que les permitan no sólo mantenerse a tono, sino anticiparse a las transformaciones del mercado. Pero, aunque es cierto que el futuro es inherentemente incierto para todo ámbito en los negocios, existen ya grandes aliados capaces de apoyar a las compañías en su travesía de crecimiento constante.

Es en este escenario, que la conjunción de los sistemas ERP y el análisis predictivo emerge como un facilitador revolucionario para la toma de decisiones estratégicas.

En este ebook te invitamos a sumergirte en la convergencia de estas dos poderosas herramientas, explorando los matices de su colaboración, hasta descubrir la auténtica piedra preciosa de su sinergia. Se trata de algo más que una simple alianza tecnológica, es el impulso de dos potencias, capaces de generar un impacto multiplicador: decisiones rápidas, informadas y estratégicas.



1. De los datos al conocimiento estratégico: el valor del análisis predictivo para las empresas

Con el desembarco de la tecnología en la cotidianidad del mundo, estamos (lo queramos o no) constantemente produciendo una cantidad superlativa de datos. En consecuencia, estos se han convertido en una fuente invaluable de información a la hora de tomar decisiones empresariales.

Sin embargo, no alcanza con los meros datos. **Para que estos puedan resultar de utilidad, la clave es transformarlos en conocimiento**, señala Marcel Olmo, especialista en inteligencia de negocios, analítica y Big Data, en un artículo para *LinkedIn*. Es aquí cuando el análisis predictivo entra en juego con un rol fundamental.

Cómo define la empresa *Google*:

> El análisis predictivo es el proceso de usar los datos para prever resultados futuros. El proceso usa análisis estadístico, aprendizaje automático, inteligencia artificial y modelos estadísticos para encontrar patrones que puedan predecir el comportamiento futuro.

Para ello, las empresas pueden valerse tanto de datos históricos como actuales, para anticipar tendencias y comportamientos, con considerable precisión.

Pero, llamativamente, aunque cada vez más las compañías comprenden el diferencial positivo que puede aportar la analítica de datos en sus procesos decisorios, menos del 20% de éstas ha logrado maximizar el potencial de esta herramienta y aplicarla a escala, advierte un relevamiento de *McKinsey*. **El potencial es inmenso**, así como los beneficios que depara.

4 beneficios del análisis predictivo

1

Decisiones más sólidas y fundamentadas
Al identificar patrones y tendencias en los datos, permite determinar resultados potenciales y establecer con mayor precisión la estrategia a seguir.

2

Gestión de riesgos
Ayuda a establecer un plan de acción para afrontar potenciales desafíos e incluso jerarquizar cuáles podrían ser más perjudiciales.

3

Identificación de potenciales clientes
Al brindar información sólida sobre los consumidores y qué necesitan, contribuye a desarrollar campañas de marketing más específicas.

4

Eficiencia operativa
A partir de datos históricos, permite comprender cómo pueden emplearse y gestionarse mejor los recursos.

Gracias a ello, los modelos predictivos tienen ya hoy una pluralidad de aplicaciones, desde pronósticos de tiempo, creación de videojuegos y traducciones de voz a texto, hasta en los servicios al cliente y las estrategias de carteras de inversión. Además, son útiles para las compañías, en tanto colaboran en la gestión de inventarios, el desarrollo de estrategias de negocio y al predecir ventas.

Más aún, respaldan a muchas organizaciones para que puedan sobrevivir en industrias altamente competitivas, como el cuidado de la salud y las ventas.

Cómo ayuda la analítica predictiva a tomar decisiones estratégicas

A partir de lo antedicho, se pone de relieve la importancia de la analítica predictiva en la toma de decisiones empresariales estratégicas, en tanto que ésta es aliada de la:

Innovación

- Proporciona información valiosa sobre las preferencias y necesidades del cliente.
- Facilita la creación de productos y servicios alineados con la demanda del mercado.

Competitividad

- Permite que las organizaciones se anticipen y adapten rápidamente a los cambios en la industria.
- Favorece la identificación de oportunidades de crecimiento y, por ende, la creación de estrategias de posicionamiento.

Agilidad empresarial

- Posibilita respuestas rápidas a contextos imprevistos.
- Respalda la adaptación a entornos empresariales dinámicos.

Gestión del cambio

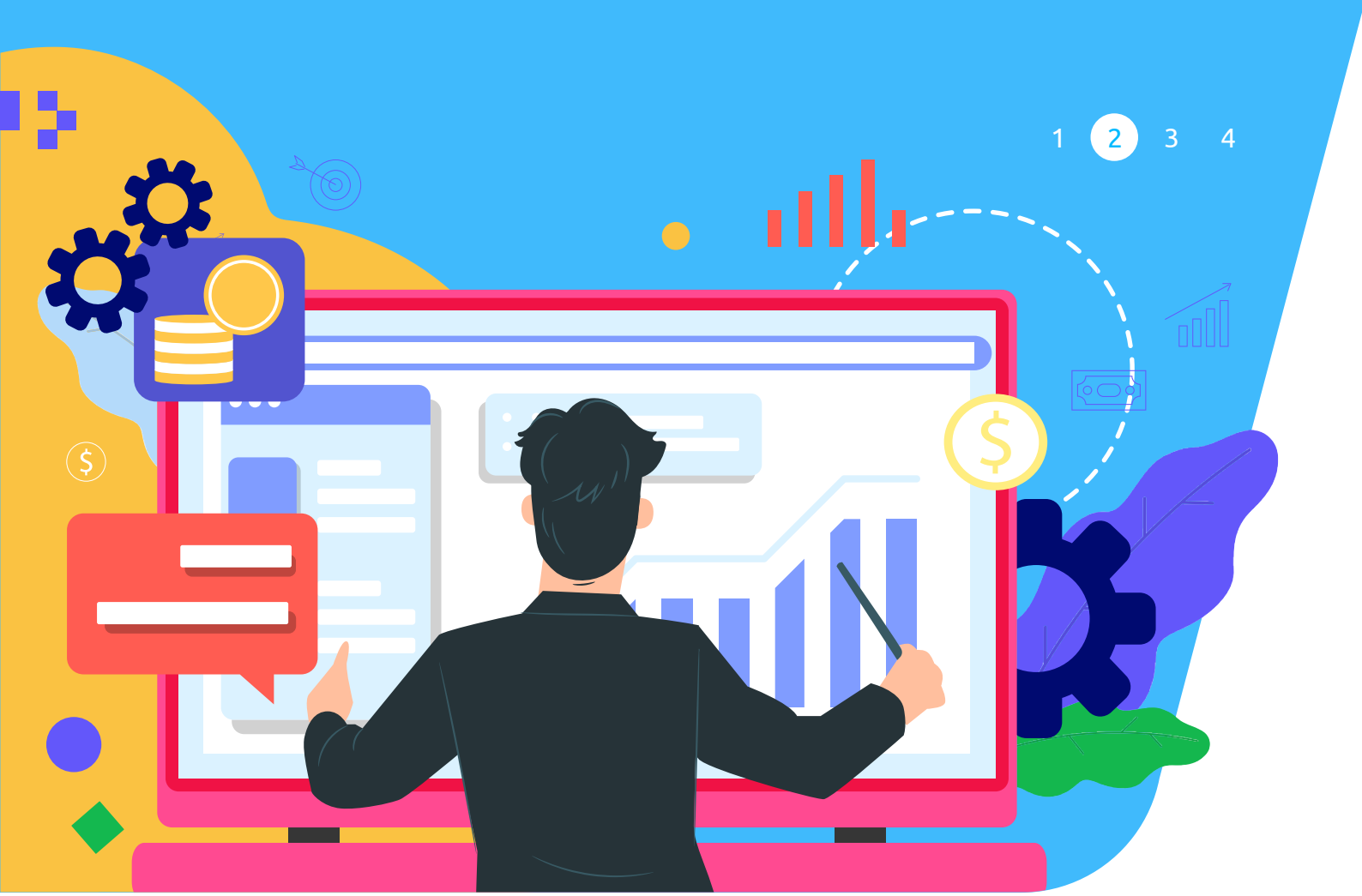
- Proporciona información objetiva y basada en datos.
- Prevé posibles obstáculos en la implementación de estrategias y diseña planes de acción más efectivos.

Mejora continua

- Brinda retroalimentación constante sobre el rendimiento y la eficiencia de las estrategias implementadas.
- Facilita la adaptación y el ajuste continuo de las decisiones estratégicas para mejorar los resultados a lo largo del tiempo.

Tiempo de descanso…

Este primer tramo del recorrido nos ha conducido desde la revolución de datos hasta la puerta de la analítica predictiva, destacando su impacto en la toma de decisiones estratégicas. Pero, ¿cómo garantizar datos de calidad para que todo este proceso de análisis navegue en aguas tranquilas? Retomemos el viaje, es momento de descubrirlo.



2. El arma secreta del análisis predictivo: datos de calidad respaldados por un ERP

Tal como un director de orquesta necesita del respaldo de músicos afinados para lograr una melodía armoniosa, el análisis predictivo requiere de datos de calidad para ofrecer resultados precisos y confiables. Por eso, cuanto más detallada y nutrida sea la base de datos, más exactas serán las predicciones que esta herramienta arrojará.

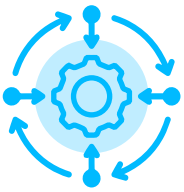
Es precisamente en este punto, donde un sistema de planificación de recursos empresariales (**ERP**) puede convertirse en el mejor aliado para posibilitar que las empresas se enriquezcan del análisis predictivo y la anticipación de tendencias de negocio: **al recopilar y centralizar datos** de una pluralidad de departamentos en la organización, **contribuyen a brindar una perspectiva integral de las operaciones.**

En este sentido, los sistemas ERP gestionan un enorme caudal de datos, desde niveles de inventario y estadísticas de ventas, hasta el rendimiento de los colaboradores o los contactos con los clientes. A su vez, pueden generar informes personalizables y cuadros de mando, contribuyendo a mejorar la inteligencia empresarial.

Ahora bien, y aquí el as bajo la manga, gracias a su **potencialidad de ser fácilmente integrables con sistemas de análisis predictivo**, los ERP pueden resultar el catalizador de una combinación en extremo poderosa, capaz de motorizar el máximo aprovechamiento de los datos de una empresa y tomar a partir de ellos, decisiones empresariales más ágiles y eficientes.

Cómo ayuda el ERP en la toma de decisiones

Gracias a que permite contar con un bagaje de información más robusto y eficiente, un sistema ERP favorece la toma de decisiones empresariales. En esta línea, explica *Datatec*, aporta valor a través de la:

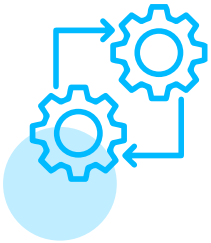


Centralización de los datos

Al ser una herramienta colaborativa e integrada, el ERP almacena el conjunto de los datos en un mismo lugar, garantizando su consistencia. De este modo, aumenta la probabilidad de que las decisiones de negocios sean adecuadas.

Visión global y actualizada

Al proporcionar indicadores fiables sobre la empresa, se simplifica el proceso de establecer los criterios a utilizar y medir los objetivos que se buscan. En otras palabras, un conglomerado de datos confusos se tornan información útil con la que respaldar las decisiones de negocio.



Simplicidad e intuición

"El primer enemigo de la ejecución es la complejidad", ha asegurado durante una entrevista con Mujeres Imparables de Telemundo, la emprendedora tecnológica Paola Santana. "Sólo es posible avanzar cuando puede transmitirse la propia visión, de manera sencilla", agregó. Por eso, gracias a su cualidad de ser modelizable y de simplificación de la información, es que un sistema ERP permite tomar decisiones más ágilmente.

Comprensión de la información

Los datos se comprenden mejor cuando se vuelven tangibles. Un ERP ofrece herramientas para la creación de informes y su visualización de manera personalizada.

Datos, datos y más datos… Pero, no iguales

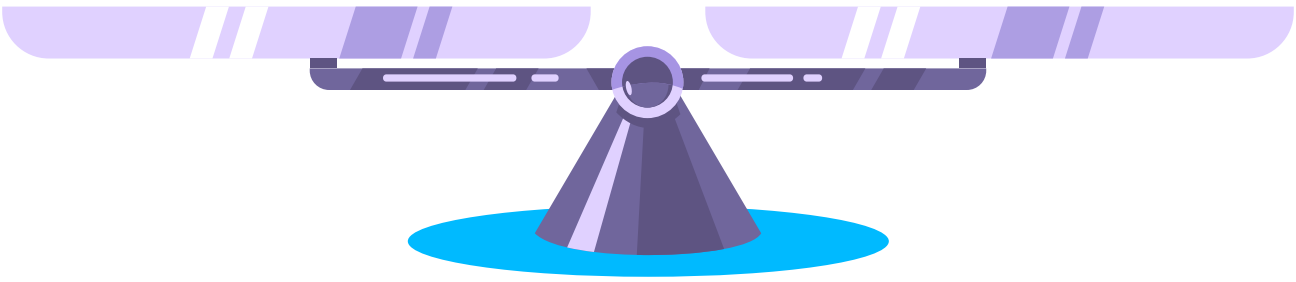
Aunque sabemos ya la relevancia que tienen los datos en la administración y gestión de toda empresa, no todos ellos tienen igual peso ni relevancia. En este sentido, agrega *Datadec*, **es posible diferenciar dos tipos de datos**, según su ciclo de vida: maestros y transaccionales.

Datos maestros.

Son toda aquella información 'nuclear' que permite describir y gestionar las entidades clave de una organización. Por eso, suelen ser estables y no cambian con frecuencia. Son ejemplo de ellos, la grilla de productos o el plantel de empleados.

Datos transaccionales.

Son registros de actividades comerciales específicas y de eventos que se producen en el marco de las operaciones cotidianas. En consecuencia, son dinámicos y cambian regularmente. No obstante, son esenciales para poder hacer un seguimiento del flujo de trabajo y al rendimiento operativo.



Si bien de distinto origen y permanencia, ambos tipos de datos son cruciales para el funcionamiento eficiente y la toma de decisiones empresariales, motivo por el cual deben recopilarse, pulirse y resguardarse en igual medida.

Limpieza del ERP: la importancia de depurar los datos

Como puede verse, la producción de datos en una empresa es constante. Sin embargo, con el tiempo, su enorme volumen puede llevar a inconsistencias, redundancias o tipificaciones variables que obstaculizan su mejor aprovechamiento en el análisis predictivo. Resulta esencial, entonces, su depuración o *scrubbing*, como se conoce técnicamente a este proceso.

Durante su depuración, indica *Crehana*, se modifican o eliminan de la base de información, datos que son calificados como incorrectos o poco relevantes para el análisis. De este modo, se apunta a lograr indicadores válidos, precisos, completos, coherentes y uniformes.

Veamos en qué consisten estos **5 componentes** de la depuración de datos:

1 Validez

Todos los datos deben quedar alineados con reglas o criterios predefinidos. Por ejemplo, cumplir con determinado formato en el registro del nombre y apellido de los clientes.

2 Precisión

La exactitud de los datos es esencial para que la información pueda interpretarse eficientemente.

3 Completitud

Los datos deben estar completos en todos sus valores. Por ejemplo, que no falte el historial de compras de ningún cliente, para garantizar un conocimiento completo de cada uno.

4 Coherencia

A medida que las organizaciones crecen, no es infrecuente que cuenten con más de una base de datos. Por eso, toda depuración de datos necesita mantener criterios de coherencia entre éstas, para que su combinación sea posible.

5 Uniformidad

Facilita un lenguaje común entre los datos que se administran. Por ejemplo, que cuando se trate con valores numéricos, esté claro con qué unidad de medición o medida se está trabajando.

Tiempo de descanso…

Este nuevo tramo del camino ha puesto en primer plano, la importancia de contar con datos de calidad para garantizar predicciones precisas y, por ende, mejores decisiones de negocio. Volvemos a encender motores, para adentrarnos ahora, en las aguas profundas de la toma de decisiones, las que pueden conducir tanto al éxito como al fracaso de una empresa. ¿Estás listo? ¡En marcha!

3. Entretelones empresariales: el arte de tomar decisiones, entre el éxito y el riesgo

Los ejecutivos destinan, en promedio, 40% de su tiempo a la toma de decisiones, indican datos de *McKinsey*, lo que pone en evidencia la relevancia de estos procesos para el adecuado funcionamiento empresarial. Su importancia radica en que, una buena o mala decisión, puede sellar el destino hacia el éxito o el fracaso de una compañía.

Y si bien es cierto que hay líderes que toman decisiones basándose únicamente en el poder de su intuición, lo que en ocasiones da buenos frutos, lo cierto es que, en términos generales, tomar decisiones de negocio acertadas no es sencillo y se requiere de una nutritiva cantidad de ingredientes: **datos de calidad, que permitan elaborar información de valor** para mejorar el conocimiento del mercado y del funcionamiento organizacional, y así poder aplicarlo en beneficio de la empresa.

¿Sabías que...?

Tomar decisiones no es lo mismo que resolver problemas.

Mientras que este último implica una posición reactiva y descifrar soluciones cuando las cosas se corren del plan, tomar decisiones sigue un enfoque proactivo basado en las cualidades específicas de la organización, mantener sus objetivos, misión y cultura.

Fuente: *Analytics for decisions*

En este sentido, como ha definido *Forrester*, la reconocida empresa de investigación de mercado y consultoría:

> La toma de decisiones es un proceso de transformación de la información en acción.

Pero, aunque fundamentales, no todas las decisiones son iguales. Como describe *McKinsey*, en toda empresa es posible distinguir, al menos, **tres tipos:**

1 **De gran apuesta:**
Son poco frecuentes, pero de gran riesgo; como las adquisiciones. Tienen el potencial de dar forma al futuro de la empresa y, por ello, suelen ser responsabilidad de la junta directiva y principales líderes.

2 **Transversales:**
Frecuentes y de alto riesgo, son elaboradas por los jefes de las unidades de negocio o en foros multifuncionales como parte de procesos de colaboración. Son ejemplo de ellas, la fijación de precios.

3 **Delegadas:**
Cotidianas y de bajo riesgo, son gestionadas por una única persona o equipo que conoce de cerca una determinada tarea o rol.

¿Qué cualidades tienen las buenas decisiones de negocio?

65% de las decisiones en el mundo de los negocios contemporáneos, son más complejas de lo que solían serlo, indica *Gartner*. Esto se debe a que involucran mayor cantidad de partes interesadas o existen hoy más opciones a considerar.

Por eso, y con miras a **que el proceso decisorio pueda abarcar una mayor complejidad e incertidumbre**, la empresa de investigación y asesoría tecnológica recomienda que las decisiones de negocio reúnan las siguientes 3 características:

- **Conexión:**
  En los tiempos que corren, ninguna decisión se sostiene por sí sola. Los pasos elegidos por un actor afectan a los restantes miembros de la empresa y el ecosistema de negocios. Y viceversa. Por eso, las decisiones deben estar más conectadas estratégica, táctica y operativamente, y no sólo a nivel jerárquico. Es necesario pensar en términos de red.
- **Contexto:**
  Las alternativas deben evaluarse sin perder de vista el factor contextual, más allá de su alcance inmediato o con relación a un evento singular. Llamativamente, no es inusual que las empresas olviden brindar a sus propios datos y análisis comerciales la misma atención personalizada que ofrecen a sus consumidores.
- **Continuidad:**
  Las compañías deben ser lo más permeables posible a las oportunidades y disrupciones, manteniendo siempre abiertas las opciones. En pocas palabras, nada debe quedar escrito en piedra.

Las decisiones que resultan eficaces, conectadas, contextuales y continuas generan una serie de beneficios empresariales entre los que destacan: mayor transparencia, precisión, escalabilidad y velocidad, destaca *Gartner*.

Pero, no por bien tomadas, las decisiones empresariales quedan exentas de posibles desafíos. Por eso, al embarcarse en esta desafiante y crucial tarea, es recomendable seguir las siguientes reglas de *Forbes*:

1.

Ser consciente de los propios sesgos, especialmente aquellos que estructuran los propios procesos mentales, como priorizar el status quo o el evaluar las compensaciones de manera diferencial según como estén redactadas (el llamado 'Efecto marco').

2.

No confundir buenas decisiones con buenos resultados. Al igual que en los estudios científicos, un enfoque sistemático respaldado por herramientas estadísticas contribuye a eliminar la variación aleatoria debida al azar, para poder poner el foco de atención en la decisión en sí misma.

3.

Establecer objetivos claros. No hay decisiones sin metas. Además, es siempre preferible basarse en indicadores colectivos y dar poder de decisión a quienes estarán más cerca del impacto que éstas producirán.

4.

Medir, monitorear y aprender de decisiones pasadas. La mejor forma de lograrlo es digitalizar la información. Esto permite contar con registros objetivos.

5.

Aprovechar las herramientas tecnológicas. Permiten eliminar de la ecuación la sobrecarga de información, poniendo el foco de atención en conocimiento de calidad y alto impacto. Asimismo, favorecen la automatización de decisiones simples, a la vez que se incorpora un enfoque sistemático de retroalimentación y mejora continua.

Tiempo de descanso...

En este desafiante arte de tomar decisiones empresariales, queda claro que el camino hacia el éxito se teje con elecciones informadas y la búsqueda continua de mejora. Pero, la travesía continúa.
Es tiempo de averiguar cómo la analítica predictiva se convierte en el aliado clave de las mejores decisiones de negocio.

4. Analítica predictiva: desentrañando estrategias al anticipar tendencias y tomar decisiones informadas

Como un maestro de ceremonias, el análisis predictivo invita a sumergirse en un océano de datos, revelando patrones ocultos y ofreciendo una visión clara de lo que podría venir. Sabemos ya, el enorme valor que esto conlleva para las empresas. Pero, ¿cómo lo hace? Pregunta clave si las hay.

En el marco de la ciencia de datos, los expertos en analítica predictiva utilizan **modelos para identificar correlaciones entre diferentes elementos de un conjunto de datos preseleccionados,** refiere la empresa *Google*. Una vez que se completa la recopilación, se formula un modelo predictivo, se lo entrena y modifica para generar pronósticos precisos.

Así, como detalla Olmo en el mencionado artículo para *LinkedIn*, es que **pueden identificarse 8 pasos esenciales en todo proceso de análisis de datos:**

1. Definición de objetivos
2. Recopilación y preparación de datos
3. Selección del modelo de análisis
4. Entrenamiento del modelo
5. Evaluación y mejora del modelo
6. Validación del modelo
7. Interpretación de resultados
8. Monitoreo y ajuste continuo

1. **Definición de objetivos.** Como todo proyecto, la analítica de datos requiere tener claro qué se busca lograr. ¿Predecir la demanda? ¿Identificar patrones de comportamiento? ¿Anticipar tendencias? La claridad en las metas permite enfocar los esfuerzos de análisis de manera efectiva.

2. **Recopilación y preparación de los datos.** El análisis predictivo depende de la cantidad y calidad de los datos de los que se nutre. Por eso, es importante no sólo contar con una sustantiva cantidad de ellos, sino preparar aquellos más relevantes de manera adecuada a través de su depuración, normalización y estandarización, entre otros procesos. La ecuación aquí es clara: a mayor calidad de datos, mayor precisión en las predicciones.

3. **Selección del modelo de análisis.** Existen diversos modelos de análisis predictivo. Su elección dependerá de los objetivos establecidos y el tipo de datos con el que se cuente. No obstante, es importante comprender las fortalezas y limitaciones de cada modelo para seleccionar el más adecuado al caso a evaluar.

4. **Entrenamiento del modelo**. Una vez elegido el modelo de análisis, se lo debe entrenar con los datos. Esto implica ajustar también los parámetros del modelo y evaluar su rendimiento. En conjunto, se garantiza así que el modelo es capaz de generalizar y hacer predicciones precisas con datos que aún no ha visto.

3 grandes modelos de análisis predictivo

1

Modelos de clasificación. Generan categorías a partir de datos históricos, describiendo relaciones dentro de un conjunto de datos determinado. Por ejemplo, este modelo se puede usar para clasificar a los clientes en grupos con fines de segmentación.

5. **Evaluación y mejora del modelo.** La analítica predictiva requiere de hacer evaluaciones regulares del modelo en uso e ir realizando mejoras si fuera necesario. Esto puede implicar, por ejemplo, ajustar parámetros, agregar nuevas variables o hasta reemplazar el modelo si algún otro emergiera como más apropiado. Esto es precisamente, lo que permite que se mantenga relevante y eficiente en el tiempo.

6. **Validación del modelo.** Una vez entrenado y ajustado el modelo, se utilizan datos independientes para probarlo y comparar sus predicciones con resultados reales. Esto brinda confianza en la capacidad del modelo de hacer predicciones precisas.

2

Modelos de *clustering* [agrupamiento]. Agrupan datos en función de atributos similares. Así, por ejemplo, permite desarrollar estrategias de marketing específicas para distintos grupos de clientes.

3

Modelos de series temporales. Emplean varias entradas de datos que ingresan con una frecuencia temporal específica. De este modo se puede hacer un seguimiento en el tiempo de la variable dependiente, para evaluar la estacionalidad, las tendencias y el comportamiento cíclico de los datos.

Fuente: *IBM*

7. **Interpretación de resultados.** La analítica predictiva proporciona resultados en forma de predicciones y probabilidades. No obstante, ***es importante comprenderlos e interpretarlos para tomar decisiones informadas.*** Para ello, se deben examinar los factores clave que influyen en las predicciones, identificando patrones, relaciones significativas y extrayendo conclusiones que ayuden a entender el comportamiento futuro y las oportunidades de negocio.

8. **Monitoreo y ajuste continuo.** En un entorno empresarial en constante cambio, se torna esencial hacer seguimiento y ajuste regular de los modelos predictivos. Para eso, se deben contrastar las predicciones con los resultados efectivamente obtenidos. Se mantiene así, su precisión.

Integrando el análisis predictivo en la toma de decisiones empresariales

Efectuados estos pasos, “el análisis predictivo debe ser una parte integral del proceso de toma de decisiones”, recomienda Olmo. Para ello, **las predicciones y los conocimientos obtenidos deben emplearse para respaldar y fundamentar las decisiones estratégicas**, como ajustar la producción o desarrollar nuevas ofertas de productos.

Pero, pese a sus innegables beneficios, al adoptar ésta y otras formas de inteligencia artificial en la toma de decisiones empresariales, deben abordarse también, las **cuestiones éticas implicadas**, incluida la transparencia de los algoritmos y la responsabilidad por decisiones incorrectas, advierte un artículo de la *Universitat Oberta de Catalunya*. Debe garantizarse, además, la seguridad y protección de toda información y datos sensibles.

Resulta evidente que, más allá de los números y algoritmos, el análisis predictivo es una herramienta poderosa cuando es integrada en los procesos de toma de decisiones empresariales estratégicas. En un desafiante ecosistema financiero y comercial, sus predicciones pueden ser el faro que ilumina el camino hacia el éxito en los negocios.

Un cierre que queda abierto…

Hemos llegado al final de nuestro viaje. Uno que nos ha mostrado cómo el análisis predictivo, cuando se fusiona con un sistema ERP, se convierte en el propulsor de mejores y más rápidas decisiones en el ámbito empresarial. Como el tejido de una red, cuyas fibras combinadas brindan una fortaleza que excede la suma de sus partes, la alianza de estas dos herramientas tecnológicas puede sostener exitosamente las operaciones de negocio. La centralización de datos, una visión global y actualizada, la simplicidad y la comprensión profunda de un ecosistema de negocios desafiante, se entrelazan para formar una estructura robusta para la toma de decisiones.

El futuro te espera y estamos listos para acompañarte.
¡Evoluciona con Calipso!
Contamos con un software de gestión integrado que te brindará gran poder de acción al tomar decisiones estratégicas.

Contáctanos. ¡Será un gusto asesorarte!

Fuentes consultadas

AC CONSULTORS. La toma de decisiones: Schackle y Forrester

ANALITYCS FOR DECISIONS. 10 reasons why decision making is important in management

APP MASTER. El papel de los sistemas ERP en el análisis de datos y la inteligencia empresarial

ASTERA. Mejore la confiabilidad de los datos con la limpieza de datos

COURSERA. What is predictive analytics? Benefits, examples and more

CREHANA. Depuración de datos: la limpieza que tu empresa necesita para crecer hoy

DATADEC. Cómo un ERP ayuda a la toma de decisiones ágiles

DATADEC. Implementación del ERP - La limpieza de datos

DE INGENIERIA INDUSTRIAL.COM. La importancia de un ERP en la gestión empresarial moderna

ESIC. Modelos predictivos: tipos y ejemplos de uso en la actualidad

FORBES. Five rules for successful business decision-making

GARTNER. How to make better business decisions

GOOGLE. ¿Qué son las estadísticas predictivas?

HARVARD BUSINESS SCHOOL. 4 types of data analytics to improve decision-making

IBM. ¿Qué es el análisis predictivo?

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF BUSINESS ANALYTICS CERTIFICATION. The role of predictive analytics in decision making

INVESTOPEDIA. Predictive analytics: definition, model types and uses

LINKEDIN. ¿Cómo utilizar el análisis predictivo para tomar decisiones más acertadas en tu negocio?

LINKEDIN. El análisis predictivo integrado al ERP, el futuro en tus manos

LINKEDIN. La analítica de datos y su impacto en la toma de decisiones estratégicas

MCKINSEY. Building an effective analytics organization

MCKINSEY. What is decision making?

MCKINSEY. Coca-Cola: the people-first story of a digital transformation

TELEMUNDO. INICIATIVA MUJERES IMPARABLES. Entrevista con Paola Santana (inédita)

UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA. Inteligencia artificial en la toma de decisiones empresariales

ZD NET. Big data case study: How UPS is using analytics to improve performance